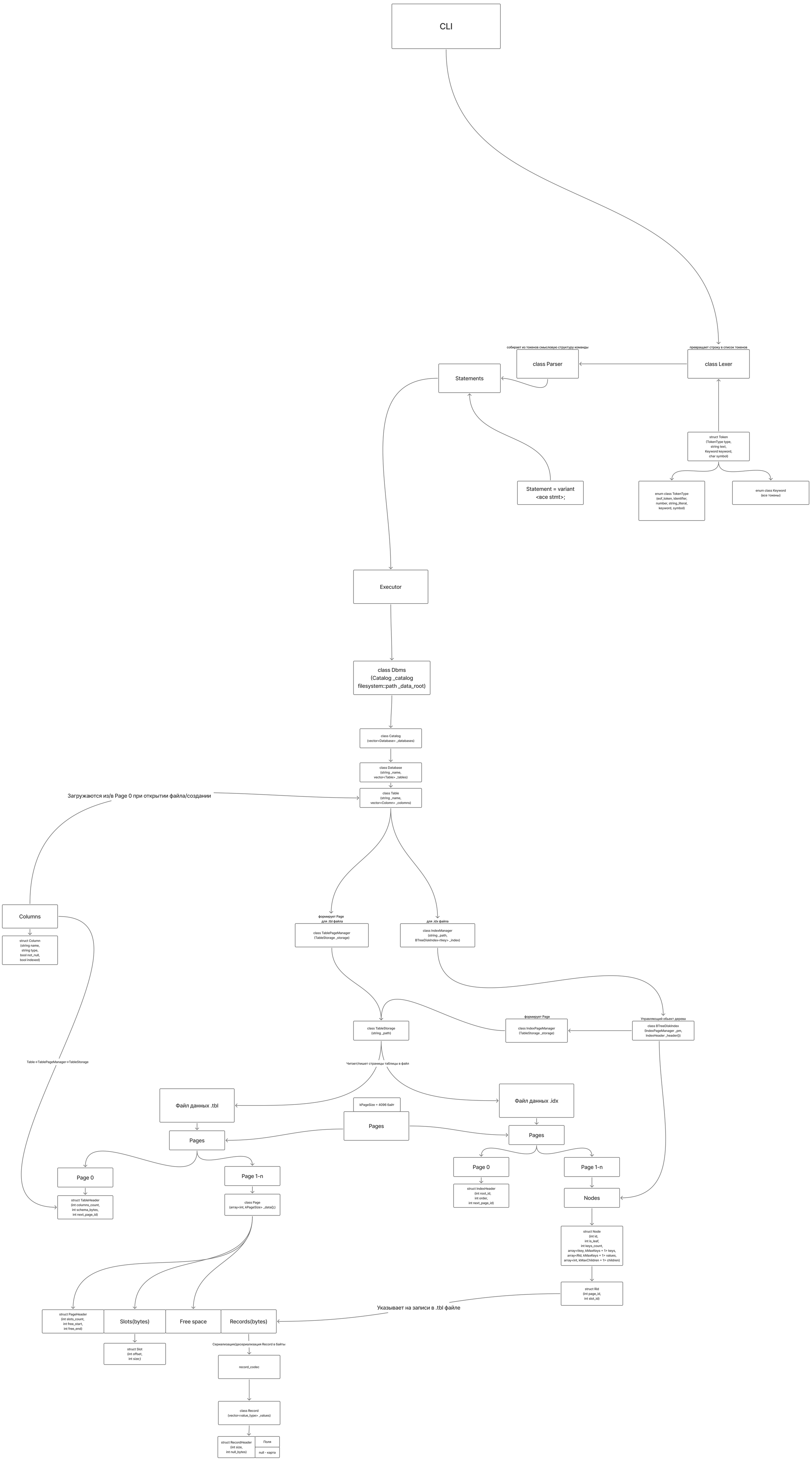
CLI
собирает из токенов смысловую структуру команды
class Parser
превращает строку в список токенов
class Lexer
Statements
struct Token
(TokenType type,
string text,
Keyword keyword,
char symbol)
Statement = variant
<все stmt>;
enum class TokenType
(eof_token, identifier,
number, string_literal,
keyword, symbol)
enum class Keyword
(все токены)
Executor
class Dbms
(Catalog _catalog
filesystem::path _data_root)
class Catalog
(vector<Database> _databases)
class Database
(string _name,
vector<Table> _tables)
Загружаются из/в Page 0 при открытии файла/создании
class Table
(string _name,
vector<Colomn> _colomns)
Columns
struct Column
(string name,
string type,
bool not_null,
bool indexed)
формирует Page
для .tbl файла
class TablePageManager
(TableStorage _storage)
для .idx файла
class IndexManager
(string _path,
BTreeDiskIndex<tkey> _index)
class TableStorage
(string _path)
формирует Page
class IndexPageManager
(TableStorage _storage)
Управляющий обьект дерева
class BTreeDiskIndex
(IndexPageManager _pm,
IndexHeader _header{})
Table→TablePageManager→TableStorage
Читает/пишет страницы таблицы в файл
Файл данных .tbl
kPageSize = 4096 байт
Pages
Файл данных .idx
Pages
Pages
Page 0
Page 1-n
Page 0
Page 1-n
struct TableHeader
(int columns_count,
int schema_bytes,
int next_page_id)
class Page
(array<int, kPageSize> _data{};)
struct IndexHeader
(int root_id,
int order,
int next_page_id)
Nodes
struct Node
(int id,
int is_leaf,
int keys_count,
array<tkey, kMaxKeys + 1> keys,
array<Rid, kMaxKeys + 1> values,
array<int, kMaxChildren + 1> children)
struct Rid
(int page_id,
int slot_id)
Указывает на записи в .tbl файле
struct PageHeader
(int slots_count,
int free_start,
int free_end)
Slots(bytes)
Free space
Records(bytes)
struct Slot
(int offset,
int size;)
Сериализация/десериализация Record в байты
record_codec
class Record
(vector<value_type> _values)
struct RecordHeader
(int size,
int null_bytes)
Поля
null - карта